

Natural Language Processing

Quiz Version 3 (1 Heure) : Evaluation individuelle

Exploration des LLMs de nouvelle génération, du RAG (Retrieval-Augmented Generation) et de l'IA Agentique dans les paradigmes du NLP

Question 1 : Large Language Models (LLMs) vs Mini-LLMs (8 points)

Définir et comparer les Large Language Models (LLMs) et les Mini-LLMs (ou LLMs compacts).
Votre réponse doit inclure :

- Différences architecturales : nombre de paramètres, besoins en mémoire, taille de la fenêtre de contexte et efficacité computationnelle. **(2 points)**
- Compromis (Trade-offs) : discuter l'équilibre entre performance, adaptabilité et efficacité énergétique. **(2 points)**
- Exemples de Mini-LLMs. **(2 points)**
- Expliquer brièvement comment ces modèles compacts peuvent étendre les applications de GenAI aux appareils en périphérie (edge devices) et aux déploiements sur site (on-premise). **(2 points)**

Question 2 : Comparaison entre NLP basé sur LLM, NLP basé sur RAG et IA Agentique pour le NLP (12 points)

Dans le domaine du Natural Language Processing (NLP), les différentes générations de systèmes intelligents reflètent une évolution, passant de la génération statique à un raisonnement autonome.

Les LLMs tels que GPT, Llama ou Mistral génèrent un texte proche du langage humain uniquement à partir de leurs connaissances pré-entraînées. Ils excellent dans la compréhension et la production du langage naturel, mais restent limités par leur mémoire statique ; ils ne peuvent pas accéder à des informations au-delà de ce qu'ils ont appris durant leur entraînement.

Pour surmonter cette limite, le RAG (Retrieval-Augmented Generation) a été introduit, combinant récupération augmentée et génération. Les systèmes RAG enrichissent le contexte du modèle avec des informations externes à jour, récupérées depuis une base de connaissances ou une base de vecteurs, avant la génération du texte, améliorant ainsi considérablement la précision factuelle.

L'IA Agentique appliquée au NLP, va au-delà de la génération et de la récupération : Ce paradigme introduit l'autonomie, les boucles de raisonnement et l'utilisation d'outils, permettant au système de planifier des actions, d'interroger des API et de raffiner ses sorties de manière itérative.

- Fournir un tableau comparatif présentant les différences entre les trois paradigmes : NLP basé sur LLM, NLP basé sur RAG, IA Agentique pour le NLP. **(6 points)**
- Donner un exemple de scénario illustrant comment un Agent IA pourrait orchestrer plusieurs LLMs ou Mini-LLMs pour résoudre une tâche NLP complexe (ex. : analyse multi-documents ou synthèse automatisée de connaissances). **(6 points)**

Livrable :

Livrable attendu : un document PDF contenant vos réponses.

Date limite : À SOUMETTRE SUR MOODLE avant la fin de la séance.

BONNE CHANCE !